

三大重要分布— χ^2 分布

概率论与数理统计 22

定义1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本, 则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度 (Degree of freedom) 为 n 的 χ^2 分布。记为: $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

其中: n 表示独立随机变量的个数。

概率密度为
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

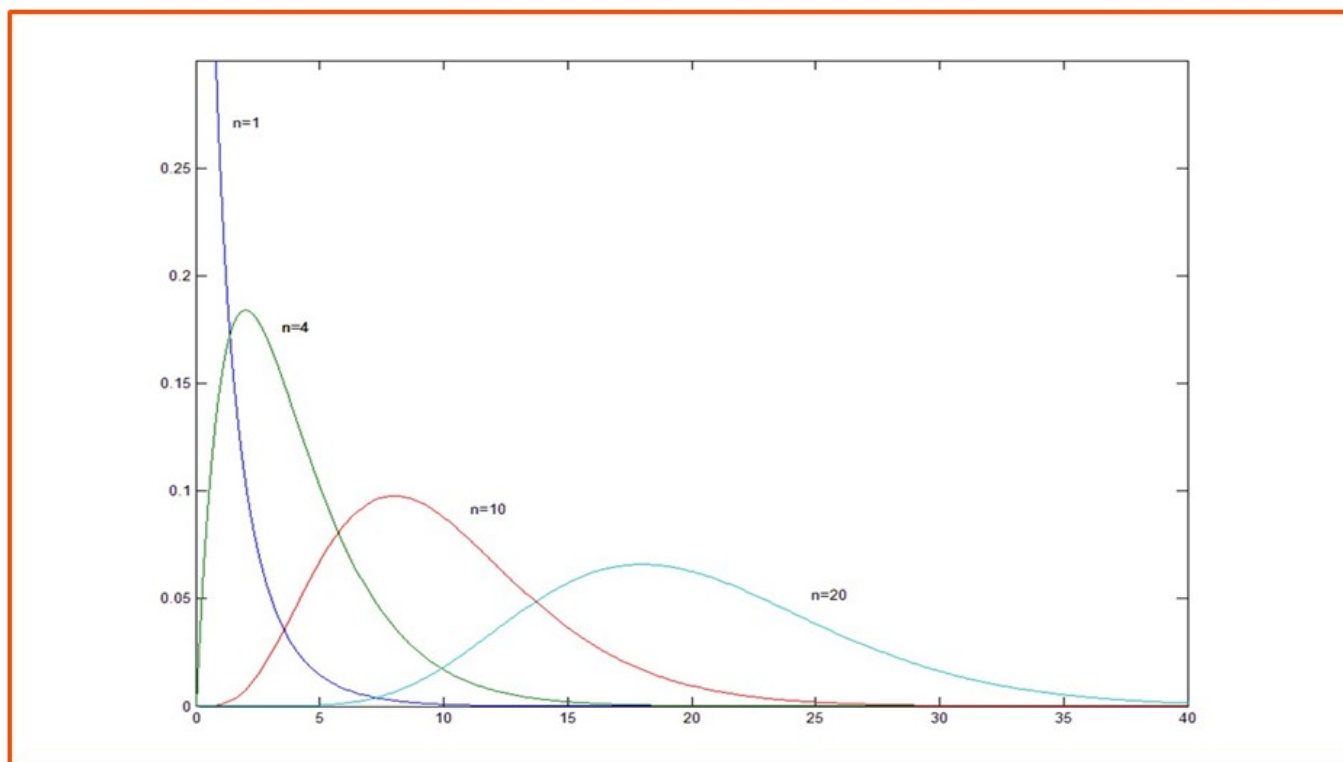
其中：伽玛函数 $\Gamma(\alpha)$ 通过下述积分定义

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \alpha > 0$$

特别地，当 $n=2$ 时， $\chi^2(2)$ 分布的概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

期望为2的指数分布



χ^2 分布的性质

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

证明: 由 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且独立, 得 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 且相互独立

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

2. 设 $X \sim \chi^2(n)$, 则 $E(X) = n$, $D(X) = 2n$ 。

证明: 存在 $X_i \sim N(0,1)$, $i=1,2,\dots,n$ 且相互独立, 使得 $X = \sum_{i=1}^n X_i^2$

则有 $E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = n$

$$D(X) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = 2n$$

$$E(X_i) = 0, E(X_i^2) = D(X_i) = 1$$

$$E(X_i^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3$$

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = 3 - 1 = 2$$

3. 设 $X_1 \sim \chi^2(n_1)$, $X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 X_1, X_2 相互独立, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

证明: 由 χ^2 分布的定义知:

$$X_1 = U_1^2 + U_2^2 + \cdots + U_{n_1}^2 \quad X_2 = V_1^2 + V_2^2 + \cdots + V_{n_2}^2$$

其中, $U_i \sim N(0,1)$, $i=1, 2, \dots, n_1$, 且相互独立

$V_j \sim N(0,1)$, $j=1, 2, \dots, n_2$, 且相互独立

又由于 X_1, X_2 相互独立, 则 U_i 与 V_j 相互独立

$$\therefore X_1 + X_2 = U_1^2 + U_2^2 + \cdots + U_{n_1}^2 + V_1^2 + V_2^2 + \cdots + V_{n_2}^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$

χ^2 分布的可加性

推广: 设 $X_i \sim \chi^2(n_i)$, $i=1, 2, \dots, k$, 且相互独立, 则 $\sum_{i=1}^k X_i \sim \chi^2(\sum_{i=1}^k n_i)$

例2. 设总体 X 服从指数分布 $E(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 证明

$$T = 2\lambda(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = 2n\lambda\bar{X} \sim \chi^2(2n)$$

证明: 知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且都服从 $E(\lambda)$, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求得 $2\lambda X_1$ 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

恰好是自由度为2的 χ^2 分布。



即有 $2\lambda X_1, 2\lambda X_2, \dots, 2\lambda X_n$ 独立同分布且都服从自由度为2的 χ^2 分布。

因此根据 χ^2 分布的可加性，得到

$$2\lambda X_1 + 2\lambda X_2 + \dots + 2\lambda X_n \sim \chi^2(2n)$$

$$\text{即有: } T = 2\lambda(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = 2n\lambda\bar{X} \sim \chi^2(2n)$$

三大重要分布— t 分布

定义2 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 称随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, 又称学生氏 (*student*) 分布, 记为 $t \sim t(n)$ 。

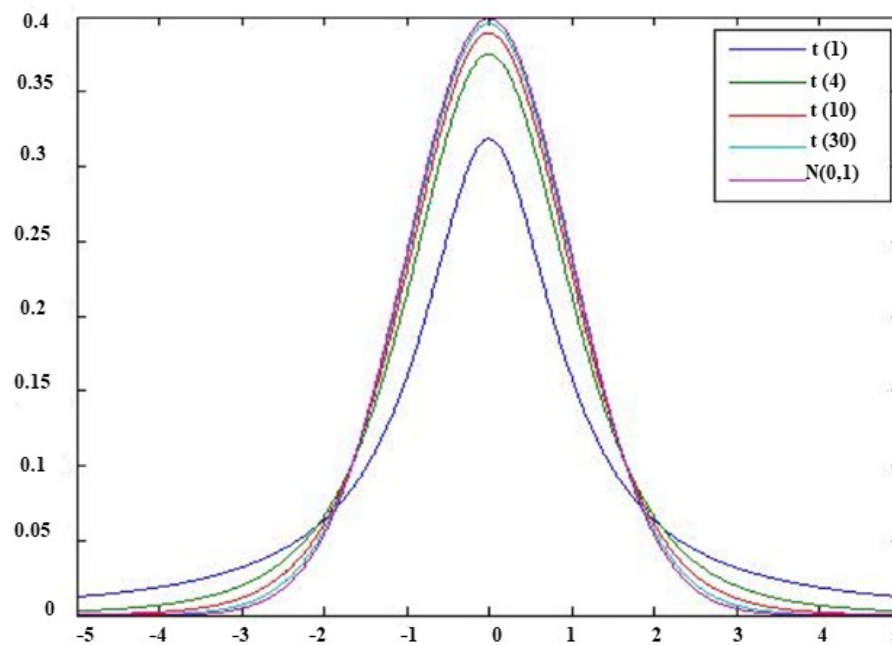
$t(n)$ 分布的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\Gamma(n/2)\sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < x < \infty$$



Gosset
(1876-1937)

$t(n)$ 分布的密度
函数图形为：



t 分布的性质

1. t 分布的密度函数关于 y 轴对称, 且 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$
2. t 分布的密度函数形状是中间高, 两边低, 左右对称, 与标准正态分布的概率密度函数图像类似,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

当 n 足够大时, T 近似服从标准正态分布 $N(0,1)$ 。实际上, 当 $n > 45$ 时, t 分布与标准正态分布几乎没有差异。当 n 较小时, 在尾部 t 分布比标准正态分布有更大的概率。



例3. 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,16)$, $Y \sim N(0,9)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{16}$ 分别是取自 X 与 Y 的简单随机样本。

求统计量 $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{16}^2}}$ 所服从的分布。

解: $X_1 + X_2 + \dots + X_9 \sim N(0,144) \quad \therefore \frac{1}{12}(X_1 + X_2 + \dots + X_9) \sim N(0,1)$

$\frac{1}{3}Y_i \sim N(0,1) \quad \therefore \sum_{i=1}^{16} (\frac{1}{3}Y_i)^2 \sim \chi^2(16)$ 且上述两个随机变量相互独立, 因此

$$\frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_9)/12}{\sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (\frac{1}{3}Y_i)^2}} \sim t(16) \quad \text{即} \quad \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{16}^2}} \sim t(16)$$



三大重要分布—F 分布

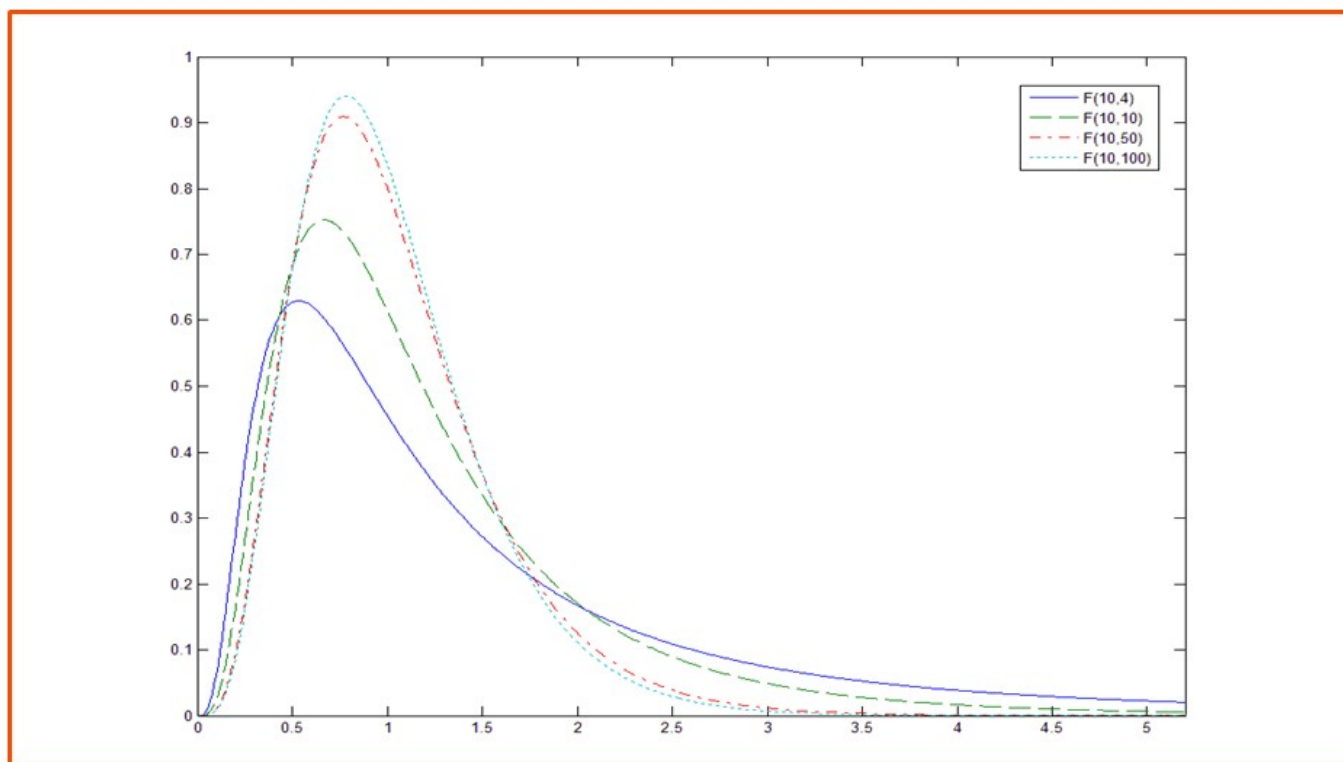
定义3 设 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 称随机变量

$$F = \frac{X/m}{Y/n}$$

服从自由度为 (m, n) 的 F 分布。记为 $F \sim F(m, n)$

$F(m, n)$ 分布的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}) \Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} x^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{-\frac{m+n}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



F分布的性质

1. 设 $X \sim F(m, n)$, 则 $1/X \sim F(n, m)$

2. 设 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$

证明: 由于 $T \sim t(n)$, $\therefore T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 其中 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$ 且 X 与 Y 独立

$\therefore X^2 \sim \chi^2(1)$ 且 X^2 与 Y 独立

$$\therefore T^2 = \left(\frac{X}{\sqrt{Y/n}} \right)^2 = \frac{X^2}{Y/n} \sim F(1, n)$$

正态总体下样本均值和方差的分布

定理1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in R, \sigma > 0$ 的样本, $\bar{X}$ 表示样本均值, 则有

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{即} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

证明: 知: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 且相互独立。

相互独立正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布

$$\begin{aligned} \bar{X} \text{ 服从正态分布} \quad & \text{又由引理可得 } E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n} \\ \therefore \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad & \text{将其标准化得 } \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \end{aligned}$$



定理2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in R, \sigma > 0$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差, 则有

$$(1) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (2) \bar{X} \text{ 和 } S^2 \text{ 相互独立}$$





定理3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in R, \sigma > 0$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

证明: 由定理1和定理2, 得 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

且它们相互独立, 根据 t 分布的定义得 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \bigg/ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}} \sim t(n-1)$

即
$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$





定理4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且两个样本相互独立, $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 分别是这两个样本的样本均值和样本方差。

则有

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t(n + m - 2)$$

其中

$$S_{\omega}^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}, S_{\omega} = \sqrt{S_{\omega}^2}$$





证明：由定理1得

$$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n}), \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma^2}{m})$$

又由正态分布性质得

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m})$$

标准化后有

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1)$$





根据定理2有

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$$

且它们相互独立，又由 χ^2 分布的可加性得到

$$V = \frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

U 和 V 是互相独立性的，根据 t 分布的定义得到

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n+m-2)}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$





定理5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两个样本相互独立, S_1^2, S_2^2 分别是这两个样本样本方差。

$$\text{则有 } \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$

证明: 根据定理2有 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n-1)$ $\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m-1)$

由独立性, 根据 F 分布的定义得到 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2(n-1)} \bigg/ \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2(m-1)} \sim F(n-1, m-1)$

即有 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$





例5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in R, \sigma > 0$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差, 又设 $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 X_{n+1} 与 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 互相独立, 证明

$$T = \sqrt{\frac{n}{n+1}} \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{S} \sim t(n-1)$$

证明: 知 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}), \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

且它们相互独立。

由于 X_{n+1} 与 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 互相独立 所以 $\bar{X}$ 与 X_{n+1} 互相独立

$$E(\bar{X} - X_{n+1}) = E(\bar{X}) - E(X_{n+1}) = \mu - \mu = 0$$





$$D(\bar{X} - X_{n+1}) = D(\bar{X}) + D(X_{n+1}) = \frac{1}{n}\sigma^2 + \sigma^2 = \frac{n+1}{n}\sigma^2$$

$$\therefore \bar{X} - X_{n+1} \sim N(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2) \quad \text{从而} \quad \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}\sigma}} \sim N(0, 1)$$

而 $\bar{X} - X_{n+1}$ 与 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 相互独立

$$\text{因此由} t \text{分布的定义得} T = \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}\sigma}} \bigg/ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{(n-1)\sigma^2}} = \sqrt{\frac{n}{n+1}} \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{S} \sim t(n-1)$$

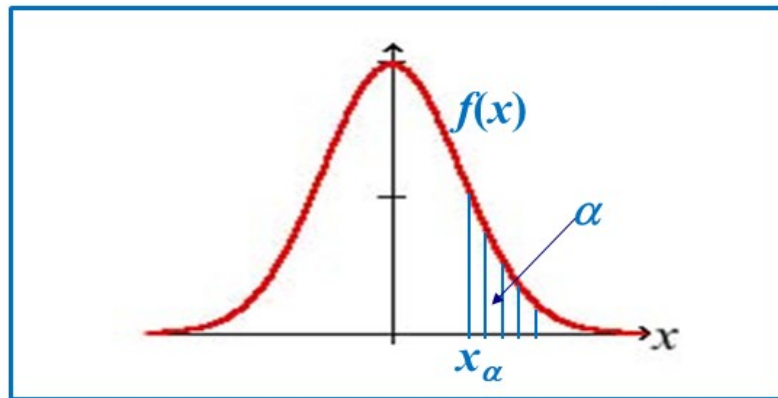


分位数



定义4 设 $0 < \alpha < 1$, 对随机变量 X , 称满足 $P\{X > x_\alpha\} = \alpha$ 的点 x_α 为 X 的概率分布的上 α 分位数(分位点)。

若 X 的概率密度函数 $f(x)$, 则 x_α 满足 $P\{X \geq x_\alpha\} = \int_{x_\alpha}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$

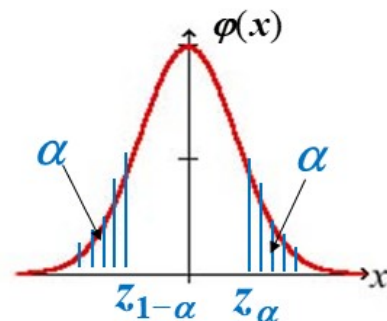
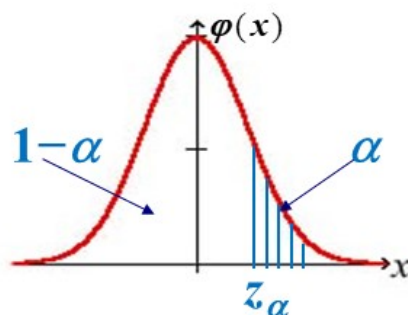




定义2 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 对 $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P\{X > z_\alpha\} = \alpha$ 的点 z_α 为标准正态分布的上 α 分位数(分位点)。

性质1. $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$

性质2. $z_{1-\alpha} = -z_\alpha$



后面常用到下面两个式子

$$P\{|Z| > z_{\alpha/2}\} = \alpha, P\{|Z| \leq z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$

常用数字

$$z_{0.025} = -z_{0.975} = 1.96 \quad z_{0.05} = -z_{0.95} = 1.645$$



定义5 设随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, 对 $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P\{X > \chi^2_{\alpha}(n)\} = \alpha$ 的点 $\chi^2_{\alpha}(n)$ 为自由度为 n 的 χ^2 分布的上 α 分位数(分位点)。

如: $\chi^2_{0.05}(6) = 12.592$

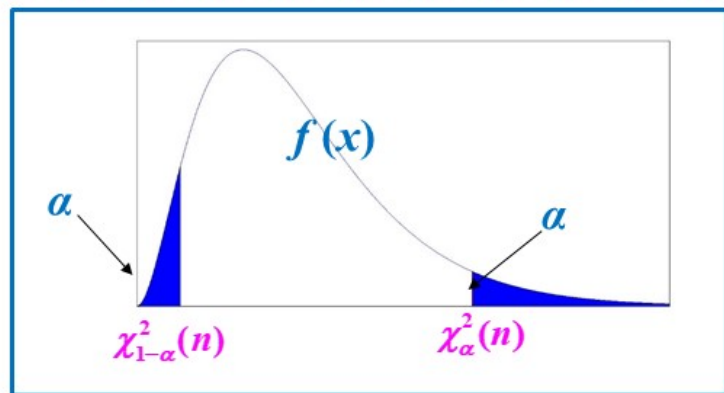
当 n 充分大 ($n > 45$) 时

$$\chi^2_{\alpha}(n) \approx \frac{1}{2}(z_{\alpha} + \sqrt{2n-1})^2$$

其中 z_{α} 是标准正态分布的上 α 分位点。

后面常用到下面两个式子

$$P\{\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}(n)\} + P\{\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}(n)\} = \alpha, P\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n) \leq \chi^2 \leq \chi^2_{\alpha/2}(n)\} = 1 - \alpha$$

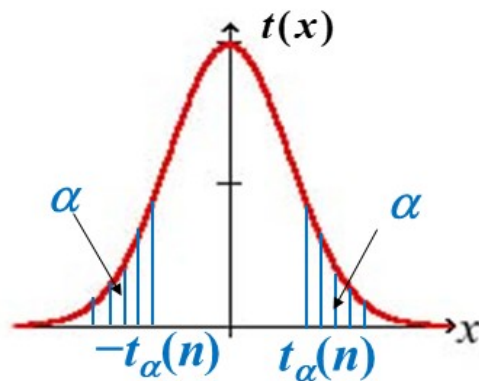




定义6 设随机变量 $X \sim t(n)$, 对 $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P\{X > t_\alpha(n)\} = \alpha$ 的点 $t_\alpha(n)$ 为自由度为 n 的 t 分布的上 α 分位数(分位点)。

性质1. $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$

性质2. 当 n 较大($n > 45$)时, $t_\alpha(n) \approx z_\alpha$



后面常用到下面两个式子: $P\{|t| > t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha, P\{|t| \leq t_{\alpha/2}(n)\} = 1 - \alpha$





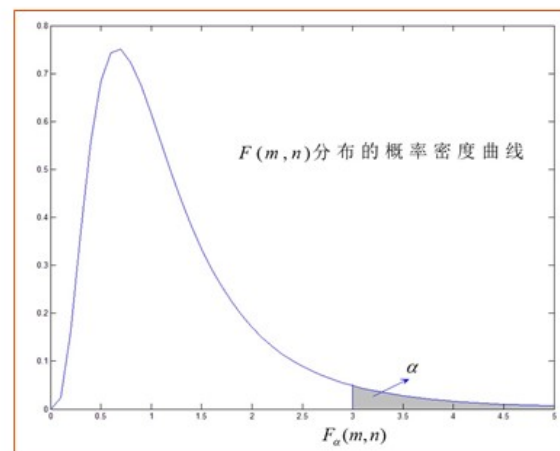
定义7 设随机变量 $X \sim F(m, n)$, 对 $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P\{X > F_\alpha(m, n)\} = \alpha$ 的点 $F_\alpha(m, n)$ 为自由度为 m, n 的 F 分布的上 α 分位数(分位点)。

如: $F_{0.05}(6, 9) = 3.37$

后面常用到下面两个式子:

$$P\{F > F_{\alpha/2}(m, n)\} + P\{F < F_{1-\alpha/2}(m, n)\} = \alpha$$

$$P\{F_{1-\alpha/2}(m, n) \leq F \leq F_{\alpha/2}(m, n)\} = 1 - \alpha$$





$$\text{性质1. } F_{1-\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_{\alpha}(n, m)}$$

证明: $\because X \sim F(m, n) \quad \therefore 1/X \sim F(n, m) \quad P\{X > F_{1-\alpha}(m, n)\} = 1 - \alpha$

$$P\left\{\frac{1}{X} < \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right\} = 1 - \alpha \quad 1 - P\left\{\frac{1}{X} \geq \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right\} = 1 - \alpha \quad P\left\{\frac{1}{X} \geq \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right\} = \alpha$$

$$\therefore F_{\alpha}(n, m) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)} \quad F_{1-\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_{\alpha}(n, m)}$$





作业：7,9,10,11,12,16,19

